Zpátky na číselnou osu: co mají dvě podmínky společného?

Na 8. hodině jsme zavedli intervaly, na 13. hodině operace s množinami. Nyní obojí propojíme: **interval je množina reálných čísel**. Průnik proto znamená „splň obě podmínky“, sjednocení „splň alespoň jednu“, rozdíl „splň první, ale ne druhou“.

Definice - Množinové operace s intervaly

Pro intervaly $A, B \subseteq \mathbb{R}$ platí stejné množinové definice:

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\},$$
$$A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \vee \ x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \wedge \ x \notin B\}.$$

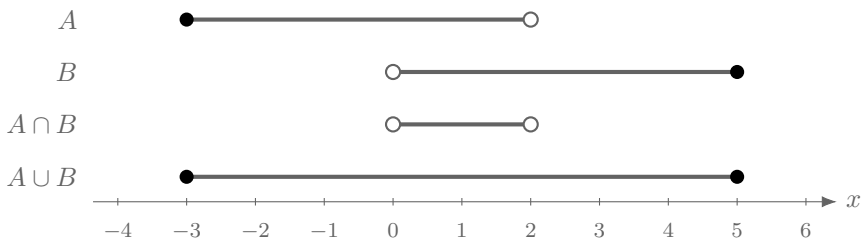
Poznámka pro učitele. *Definice jsou připomenutím, nikoli novým výkladem z 13. hodiny. Na tabuli nejprve nech žáky odhadnout, zda výsledek bude jeden interval, jediný bod, prázdná množina, nebo sjednocení více intervalů.*

Průnik a sjednocení překrývajících se intervalů

Příklad 1

Nechť $A = \langle -3; 2)$ a $B = (0; 5\rangle$. Urči $A \cap B$ a $A \cup B$. Vyznač oba vstupní intervaly i výsledky na číselné ose.

Řešení:



$\boxed{A \cap B = (0; 2)}$, $\boxed{A \cup B = \langle -3; 5\rangle}$.

U průniku musí číslo ležet v *obou* intervalech: 0 je vyloučené z B a 2 z A. U sjednocení mezi -3 a 5 žádný bod nechybí; oba vnější kraje patří alespoň do jedné množiny.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky před zobrazením řešení jednotlivě otestovat -3, 0, 2 a 5. Pouhé porovnání čtyř krajních čísel nestačí: rozhodují i otevřené či uzavřené konce.*

Rozšíření 1

Předcházející výsledek ověř pro čísla $-3, 0, 1, 2, 5$. Rozhodni, zda leží v A, B, v jejich průniku a ve sjednocení.

Řešení:

x	-3	0	1	2	5
$x \in A$	ano	ano	ano	ne	ne
$x \in B$	ne	ne	ano	ano	ano
$x \in A \cap B$	ne	ne	ano	ne	ne
$x \in A \cup B$	ano	ano	ano	ano	ano

Průnik vyžaduje dvě odpovědi „ano“, sjednocení alespoň jednu.

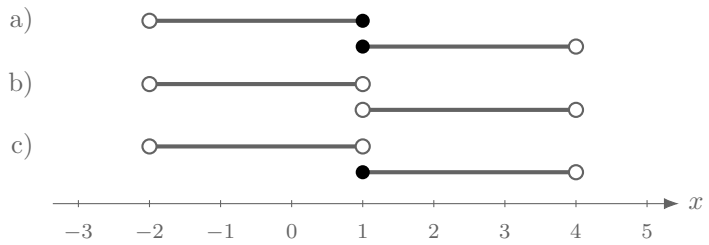
Tři typy dotyku: bod, díra, navazující interval

Příklad 2

Porovnej následující tři dvojice. V každé urči průnik a sjednocení:

a) $C = (-2; 1\rangle$, $D = \langle 1; 4)$;
b) $E = (-2; 1)$, $F = (1; 4)$;
c) $G = (-2; 1)$, $H = \langle 1; 4)$.

Řešení:



a) $C \cap D = \{1\}$, $C \cup D = (-2; 4)$,
b) $E \cap F = \varnothing$, $E \cup F = (-2; 1) \cup (1; 4)$,
c) $G \cap H = \varnothing$, $G \cup H = (-2; 4)$.

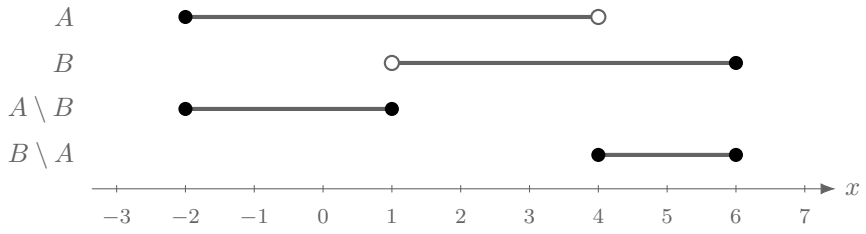
Pozor: v c) je průnik prázdný, ale sjednocení tvoří jeden interval, protože bod 1 obsahuje H. V b) bod 1 chybí v obou intervalech. V a) je průnik jednoprvková množina $\{1\}$, nikoli samotné číslo 1.

Rozdíl: nezapomeň, že záleží na pořadí

Příklad 3

Pro $A = \langle -2; 4)$ a $B = (1; 6\rangle$ vypočti oba rozdíly.

Řešení:



$\boxed{A \setminus B = \langle -2; 1\rangle}$, $\boxed{B \setminus A = \langle 4; 6\rangle}$.

Jednička zůstává v prvním rozdílu, protože není v B. Čtyřka patří do druhého rozdílu, protože není v A.

Příklad 4

Co zbude z $K = \langle -3; 5\rangle$, odebereme-li $L = (0; 2)$?

Řešení:

$$\boxed{K \setminus L = \langle -3; 0\rangle \cup \langle 2; 5\rangle}.$$

Odebrali jsme všechna čísla *mezi* 0 a 2. Oba krajní body 0 a 2 však v L nejsou, a proto zůstávají v K. Výsledkem rozdílu nemusí být jediný interval.

Poznámka pro učitele. *P3b je volitelné doplnění k P3. Typická chyba: označení* 0 *a* 2 *za vymazané body, přestože odebíraná množina je otevřená.*

Doplněk v $\mathbb{R}$: co na ose zůstalo mimo interval?

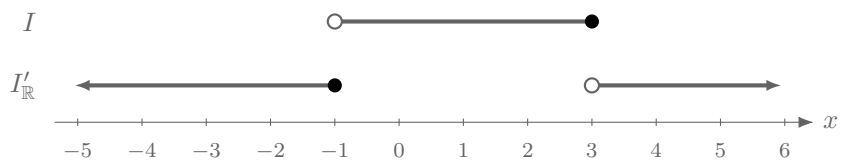
Definice - Doplněk intervalu

Doplněk intervalu I vzhledem k $\mathbb{R}$ je $I'_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \setminus I$. Obecně závisí doplněk na zvolené základní množině.

Příklad 5

Urči doplněk intervalu $I = (-1; 3\rangle$ vzhledem k $\mathbb{R}$.

Řešení:



$$\boxed{I'_{\mathbb{R}} = (-\infty; -1\rangle \cup (3; +\infty)}.$$

Číslo -1 do I nepatří, proto je v doplňku. Číslo 3 v I je, proto v doplňku není.

Poznámka pro učitele. *V povinném jádru stačí P1, P2 (a, b, c stručně), P3 nebo P4 podle tempa a tři samostatné položky S1. Nezkoušej během 45 minut vyčerpat celý dokument; ostatní příklady tvoří připravenou rezervu.*

Samostatná práce: od obrázku ke správným závorkám

Samostatná práce 1

a) $A = (-\infty; 2\rangle$, $B = (-1; 4)$.
b) $A = \langle 0; 3\rangle$, $B = (3; 7\rangle$.
c) $A = (-3; 0)$, $B = \langle 1; 4)$.
d) $A = \langle -2; 5)$, $B = \langle 0; 3\rangle$.
e) $A = (-\infty; 0)$, $B = \langle 0; +\infty)$.

Řešení:

a) $A \cap B = (-1; 2\rangle$, $A \cup B = (-\infty; 4)$.
b) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = \langle 0; 7\rangle$. Bod 3 ve sjednocení je, protože patří do A.
c) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = (-3; 0) \cup \langle 1; 4)$. Mezi 0 a 1 je skutečná mezera.
d) $A \cap B = \langle 0; 3\rangle$, $A \cup B = \langle -2; 5)$. Celé B leží v A.
e) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = \mathbb{R}$; 0 obsahuje pouze B.

Samostatná práce 2

a) Pro $A = \langle -3; 5\rangle$, $B = (0; 2)$ vypočti $A \setminus B$.
b) Urči doplněk $\langle 2; 6)$ v $\mathbb{R}$.
c) Urči $(\langle -1; 4\rangle \setminus \langle 1; 3)) \cap (-\infty; 2)$.

Řešení:

a) $\langle -3; 0\rangle \cup \langle 2; 5\rangle$: nula ani dvojka do B nepatří, takže obě zůstávají.
b) $(-\infty; 2) \cup \langle 6; +\infty)$.
c) Nejprve $\langle -1; 1) \cup \langle 3; 4\rangle$, potom průnik s $(-\infty; 2)$ dává $\langle -1; 1)$.

Volitelná rezerva: složitější případy a kontrola oboru

Rozšíření 2

a) Pro $A = (-\infty; 3)$, $B = \langle -1; 5\rangle$, $C = (1; +\infty)$ urči $(A \cap B) \cap C$ a $(A \cup B) \cap C$.
b) Urči $\langle -2; 3) \cap \mathbb{Z}$ a $\langle -2; 3) \cap \mathbb{N}$. Je první výsledek reálný interval?
c) Rozhodni, zda platí $\big((-\infty; 2) \cup \langle 2; +\infty)\big) = \mathbb{R}$.

Řešení:

a) $A \cap B = \langle -1; 3)$, tedy $(A \cap B) \cap C = (1; 3)$. Dále $A \cup B = (-\infty; 5\rangle$, tedy $(A \cup B) \cap C = (1; 5\rangle$.
b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ a $\{1, 2\}$ při $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$. Nejde o interval v $\mathbb{R}$, protože mezi vypsanými čísly chybí necelá čísla.
c) Ano: číslo 2 patří do pravého intervalu, menší čísla do levého, větší také do pravého.

Rozšíření 3

Čísla vzdálená od 2 nejvýše o 3 tvoří množinu M. Zapiš M intervalem a spočti $M \setminus (0; 3)$.

Řešení: Jde o $|x - 2| \leq 3$, tedy $M = \langle -1; 5\rangle$. Po vyjmutí otevřeného intervalu $(0; 3)$ zůstane $\langle -1; 0\rangle \cup \langle 3; 5\rangle$. Bod 0 i 3 zůstávají, protože je nevyjímáme.

Domácí procvičování

Domácí úkol

a) Pro $A = (-4; 2\rangle$, $B = \langle -1; 6)$ určuj $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.
b) Urči průnik a sjednocení intervalů $(-\infty; -1)$ a $(-1; +\infty)$.
c) Pro $A = \langle 2; 4\rangle$, $B = \langle 4; 7\rangle$ vypočti $A \cap B$ a $A \cup B$.
d) Pro $I = (-2; 3\rangle$ urči $I \cap \mathbb{Z}$ a $I'_{\mathbb{R}}$.
e) Pro $A = \langle -2; 2\rangle$, $B = (0; 5)$ a $C = \langle 1; 3\rangle$ vypočti $(A \cup B) \cap C$.

Řešení:

a) $\langle -1; 2\rangle$, $(-4; 6)$, $(-4; -1)$.
b) $\varnothing$; $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
c) $\{4\}$; $\langle 2; 7\rangle$.
d) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$; $(-\infty; -2\rangle \cup (3; +\infty)$.
e) $A \cup B = \langle -2; 5)$, po průniku s C dostaneme $\langle 1; 3\rangle$.

Poznámka pro učitele. *Doporučené 45minutové jádro včetně organizace: 3 min aktivace znalostí, 9 min P1, 9 min P2, 8 min vybraný P3 nebo P4, 12 min S1 (a–c) se společnou kontrolou, 4 min shrnutí a domácí práce. Samostatné S1 d), e), S2 i rezerva jsou volitelná nabídka. U každého chybného řešení se vrať ke konkrétnímu krajnímu bodu a ověř jeho příslušnost.*

Volitelná příloha: prázdné osy pro tabuli a vlastní kontrolu

Poznámka pro učitele. *Předlohy lze promítat nebo využít pro rychlou kontrolu řešení. Nejde o další povinné zadání. Nech žáka zakreslit A, B a výsledek ve třech řádcích a vysvětlit zahrnutí každého kritického bodu.*

